



Universidade do Minho
Departamento de Informática

Mestrado (Integrado) em Engenharia de
Telecomunicações e Informática

Inteligência Artificial para as Telecomunicações

Ano Letivo 2025/2026

Projeto Individual
outubro, 2025

Tema	Conceção e otimização de modelos de aprendizagem automática
Estrutura	A componente de avaliação individual da unidade curricular de Inteligência Artificial para as Telecomunicações é prática e consistirá na realização de um trabalho individual.
Objetivos	O objetivo deste trabalho prático é sensibilizar e motivar os alunos a conceber e desenvolver um projeto em <i>knime</i> de aprendizagem automática utilizando os modelos abordados ao longo do semestre.
Datasets	Escolha um dataset dentre deste link https://www.kaggle.com/datasets?tags=12107-Computer+Science e obrigatoriamente coloque no excel partilhado a indicar o dataset. Não podem haver 2 pessoas a fazer tratamento do mesmo dataset.
Descrição	Consultar, analisar e seleccionar um dos datasets de entre os disponibilizados e que ainda não tenha sido escolhido por nenhum dos outros alunos. • Explorar, analisar e preparar o(s) conjunto(s) de dados, procurando extrair conhecimentos relevantes no contexto dos problemas em questão; • Conceber e otimizar modelos de Aprendizagem Automática para o(s) conjunto(s) de dados selecionado(s), com especial incidência em modelos de aprendizagem supervisionada para regressão e classificação; • Análise crítica dos resultados. • Interpretar os resultados e a sua utilidade no contexto dos problemas subjacentes ao(s) conjunto(s) de dados trabalhado(s). Determinar e explicar os resultados mais relevantes. Os resultados obtidos deverão ser objeto de um relatório, com um máximo de 20 páginas, contendo, entre outros elementos: • Quais são as áreas a abordar, quais são os objectivos e como se propõe atingi-los; • A metodologia utilizada e a forma como foi aplicada; • Uma descrição e exploração pormenorizadas do conjunto de dados e de qualquer processamento efetuado; • Descrição dos modelos e workflows desenvolvidos, das suas características, como e em que parâmetros o modelo foi afinado, características do treino, entre outros detalhes que devem ser fornecidos; • Síntese dos resultados obtidos e respetiva análise crítica; • Apresentação de sugestões e recomendações na sequência da análise dos resultados obtidos e dos modelos desenvolvidos.

- Todo o processo deve ser acompanhado de exemplos e indicações que permitam reproduzir todas as etapas efetuadas e os resultados obtidos.

Entrega e Avaliação

O preenchimento deste Instrumento de Avaliação inclui a entrega do respetivo relatório e a apresentação do trabalho realizado, nos prazos e nos termos estabelecidos.

O relatório e o ficheiro knime do trabalho resultante do trabalho individual devem ser submetidos na plataforma Blackboard, na ligação disponibilizada para o efeito, num único ficheiro comprimido; o ficheiro deve ser identificado sob a forma IAT-METI-TI-NB[número do aluno].

O prazo de entrega deste instrumento de avaliação é **11 de novembro de 2025**.

A avaliação incluirá igualmente uma sessão de apresentação do trabalho efectuado por cada pessoa.

As sessões de apresentação terão lugar de 12 de novembro de 2025.

Conforme estipulado no sistema de avaliação, a entrega do trabalho fora do prazo implica uma penalização de 25% na nota.

Código de Conduta

Os intervenientes neste trabalho académico devem declarar que agiram com integridade e que não recorreram ao plágio ou a qualquer forma de uso indevido de informação ou falsificação de resultados em qualquer fase da sua elaboração. Declaram ainda conhecer e respeitar o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Bibliografia

É aconselhável consultar os manuais de ferramentas e as monografias fornecidas como referências para o curso, nomeadamente:

- Machine Learning. T. Michell, McGraw Hill, ISBN: 978-1259096952, 2017.
- Introduction to Machine Learning. Alpaydin, E. ISBN: 978-0-262-02818-9. Published by The MIT Press, 2014.
- Computational Intelligence: An Introduction. Engelbrecht A., Wiley & Sons. 2nd Edition, ISBN: 978-0470035610, 2007.
- The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Hastie, T., R. Tibshirani, J. Friedman, 12nd Edition, Springer, ISBN: 978-0387848570, 2016.
- Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K.P. Murphy, 4th Edition, The MIT Press, ISBN: 978-0262018029, 2012.